

Изотермы флюида Ленарда-Джонса и их локальная аппроксимация Ван-дер-Ваальса

Станислав Смекалин¹

¹МФТИ

(Dated: June 20, 2026)

Методом молекулярной динамики рассчитано уравнение состояния трехмерного флюида Ленарда-Джонса в приведенных единицах при $0.7 \leq T \leq 1.5$ и $0.0025 \leq \rho \leq 0.85$. В области низких температур получены немонотонные изотермы и отрицательные давления, а при $T \geq 1.05$ значимых немонотонных участков в текущей сетке не найдено. По газовой области $T \geq 1.1$, $\rho \leq 0.2$ подобрано эффективное уравнение Ван-дер-Ваальса с параметрами $a = 5.382$, $b = 1.585$; на 93 точках подгонки получены $\text{RMSE} = 1.30 \times 10^{-3}$ и $\text{MAE} = 7.75 \times 10^{-4}$. Соответствующая критическая температура модели $T_c^{\text{VdW}} = 1.006$ совпадает с численной оценкой $T_c \approx 1.0$ в пределах шага температурной сетки. При этом модель хорошо передает газовую ветвь приближенной спинодали, но заметно хуже воспроизводит жидкостную ветвь и быстро теряет количественную точность при $\rho > 0.3$. Почти линейная зависимость U/N от ρ при $T > 1.1$ и ее прогиб при меньших температурах согласуются с переходом от однородного флюида к структурно перестроенному состоянию.

I. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Рассматривается система частиц, взаимодействующих потенциалом Леннарда-Джонса

$$u(r) = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right]. \quad (1)$$

В приведенных единицах $\sigma = \epsilon = m = k_B = 1$ требуется получить изотермы $P(\rho)$ и проверить, насколько хорошо их газовая часть описывается двухпараметрическим уравнением Ван-дер-Ваальса

$$P_{\text{VdW}}(\rho, T) = \frac{\rho T}{1 - b\rho} - a\rho^2. \quad (2)$$

Параметры a и b далее рассматриваются не как универсальные характеристики LJ-флюида, а как эффективные параметры выбранной области подгонки.

II. МЕТОДИКА

Расчеты выполнялись в кубической периодической ячейке в NVT -ансамбле с термостатом Ланжевена в OpenMM. Основная сетка была рассчитана для $N = 2048$, радиуса обрезания $r_c = 2.5$, шага интегрирования $\Delta t = 0.002$ и коэффициента трения 1.0. Для каждой точки использовалось до пяти независимых seed. Участок релаксации составлял $2 \cdot 10^4$ шагов; участок измерения составлял $2 \cdot 10^4$ или $5 \cdot 10^4$ шагов в зависимости от серии, с выборкой через 500 шагов и разбиением на 10 блоков. Итоговая таблица содержит 444 усредненные точки по 15 температурам от 0.7 до 1.5 и 63 значениям плотности от 0.0025 до 0.85.

Давление вычислялось по вириальному выражению

$$P = \rho T + \frac{1}{3V} \left\langle \sum_{i < j} \mathbf{r}_{ij} \cdot \mathbf{F}_{ij} \right\rangle. \quad (3)$$

В периодической системе это давление является изотропной частью среднего внутреннего напряжения, а не силой на физические стенки. Для каждой пары (T, ρ) усреднялись независимые прогоны; погрешность давления бралась как разброс средних значений по seed. Если для точки был доступен один seed, использовалась внутрисерийная оценка из production-CSV.

III. ИЗОТЕРМЫ

На рис. 1 показаны характерные изотермы. При малых плотностях выполняется $P \rightarrow \rho T$. С ростом плотности притяжение уменьшает давление, а при низких температурах приводит к немонотонным участкам и

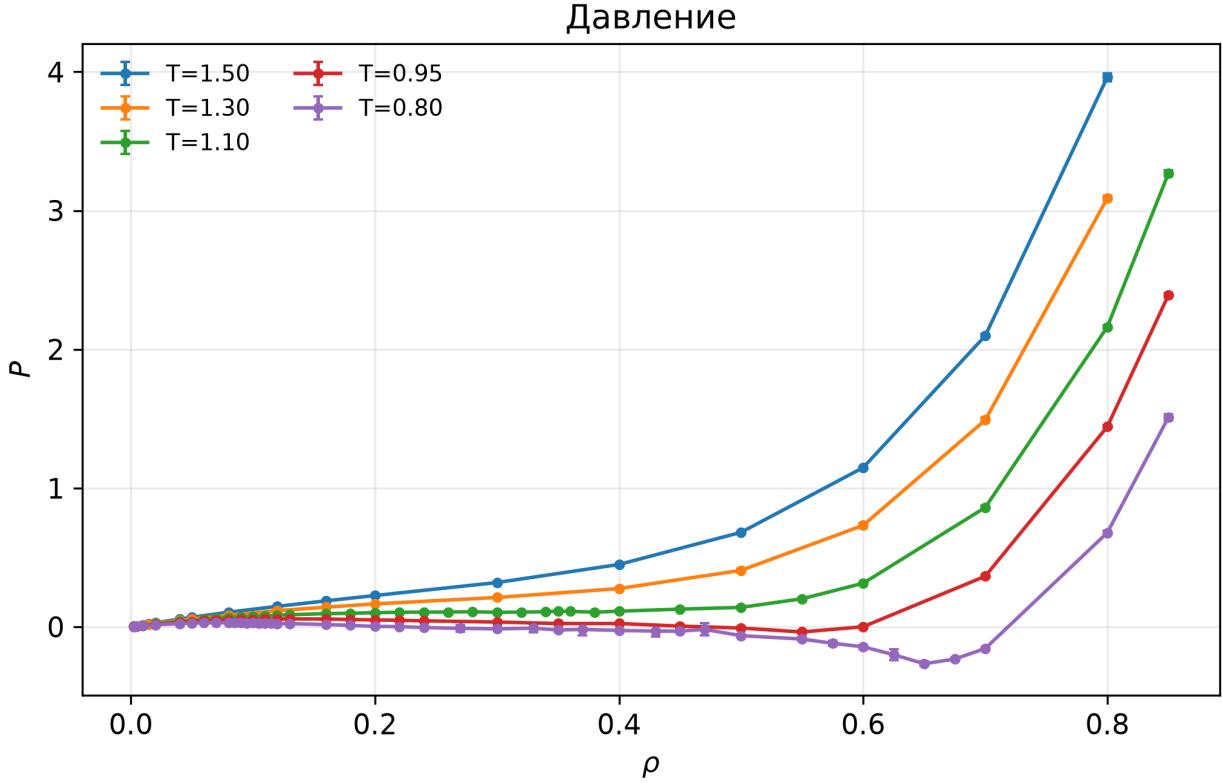


Figure 1. Изотермы $P(\rho)$ для выбранных температур. При $T \leq 1.0$ наблюдаются немонотонные участки; при больших плотностях давление быстро возрастает из-за короткодействующего отталкивания.

отрицательному полному давлению. По критерию значимых отрицательных дискретных наклонов немонотонные участки найдены для $T \leq 1.0$; при $T = 1.05$ они уже не превышают уровень погрешности, а при больших температурах не обнаружены. Поэтому по этой сетке естественная численная оценка критической температуры составляет $T_c \approx 1.0$ с точностью порядка шага температурной сетки.

При $\rho \gtrsim 0.7$ все показанные изотермы, кроме небольшой флуктуации между $\rho = 0.70$ и 0.725 при $T = 0.7$, переходят к возрастающей плотной ветви. Это соответствует доминированию отталкивательной части потенциала. Наблюдаемая конечносистемная немонотонность не отождествляется с равновесной двухфазной изотермой: в термодинамическом пределе неустойчивая область должна заменяться построением Максвелла, а форма конечной кривой зависит от метастабильности, размера системы и времени релаксации.

IV. ПОДГОНКА ВАН-ДЕР-ВААЛЬСА

Параметры уравнения (2) подбирались по однофазной газовой области $T \geq 1.1$, $\rho \leq 0.20$. Получено

$$a = 5.382, \quad b = 1.585, \quad (4)$$

при $\text{RMSE}(P) = 1.30 \times 10^{-3}$, $\text{MAE}(P) = 7.75 \times 10^{-4}$ и числе точек $N_{\text{fit}} = 93$. Для этих параметров

$$\rho_c^{\text{VdW}} = \frac{1}{3b} = 0.210, \quad \text{quad}T_c^{\text{VdW}} = \frac{8a}{27b} = 1.006, \quad \text{quad}P_c^{\text{VdW}} = \frac{a}{27b^2} = 0.0793. \quad (5)$$

Совпадение T_c^{VdW} с численной оценкой $T_c \approx 1.0$ является содержательным, но не означает универсальности найденных a и b .

Анализ устойчивости области fit показывает, что при включении точек до $P \leq 0.03$ повышение нижней температурной границы с 1.1 до 1.2 меняет a и b менее чем на 1%. При ограничении только наиболее разреженными состояниями коэффициенты определяются заметно хуже, поскольку такие данные чувствительны прежде всего к комбинации $bT - a$, а не к параметрам по отдельности.

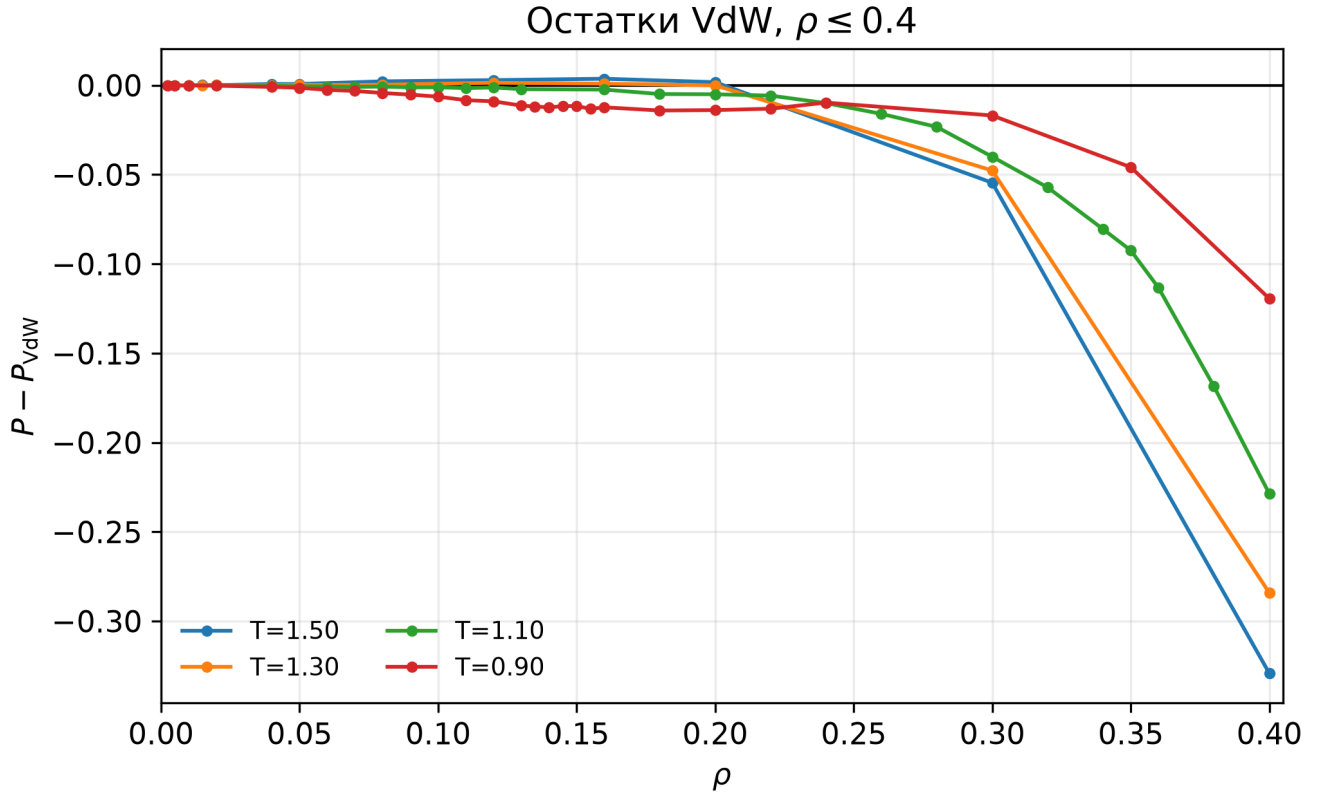


Figure 2. Остатки $\Delta P = P_{\text{MD}} - P_{\text{VdW}}$ при $\rho \leq 0.4$. Даже вблизи области подгонки видна систематическая структура отклонений.

На рис. 2 показаны остатки с определением $\Delta P = P_{\text{MD}} - P_{\text{VdW}}$. Они не являются только случайным разбросом: знак и форма зависят от температуры и плотности. Ниже принятой критической температуры модель Ван-дер-Ваальса устойчиво завышает давление относительно MD-данных, что соответствует отрицательным остаткам. При $\rho > 0.3$ расхождение быстро становится большим; эту плотность следует считать практической границей количественной применимости выбранной двухпараметрической аппроксимации.

V. СПИНОДАЛЬ

Для каждой температуры с немонотонной изотермой были выделены граничные измеренные точки связного участка, где дискретная производная давления отрицательна. Эти точки интерпретируются как приближенная спинодаль конечной MD-системы. Измеренная бинодаль в работе не восстанавливалась.

Для уравнения Ван-дер-Ваальса условие спинодали имеет вид

$$\left(\frac{\partial P}{\partial \rho}\right)_T = 0, \text{quad} T_{\text{sp}}^{\text{VdW}}(\rho) = 2a\rho(1 - b\rho)^2. \quad (6)$$

На рис. 3 эта кривая сопоставлена с измеренными границами, а также показана бинодаль самой модели Ван-дер-Ваальса.

Газовая ветвь спинодали Ван-дер-Ваальса согласуется с измеренными границами неожиданно хорошо. Жидкостная ветвь воспроизводится заметно хуже: модель задает иной плотностный масштаб плотной стороны неустойчивости. Температурный масштаб при этом остается удачным, поскольку $T_c^{\text{VdW}} = 1.006$ совпадает с численной оценкой исчезновения немонотонности в пределах шага сетки.

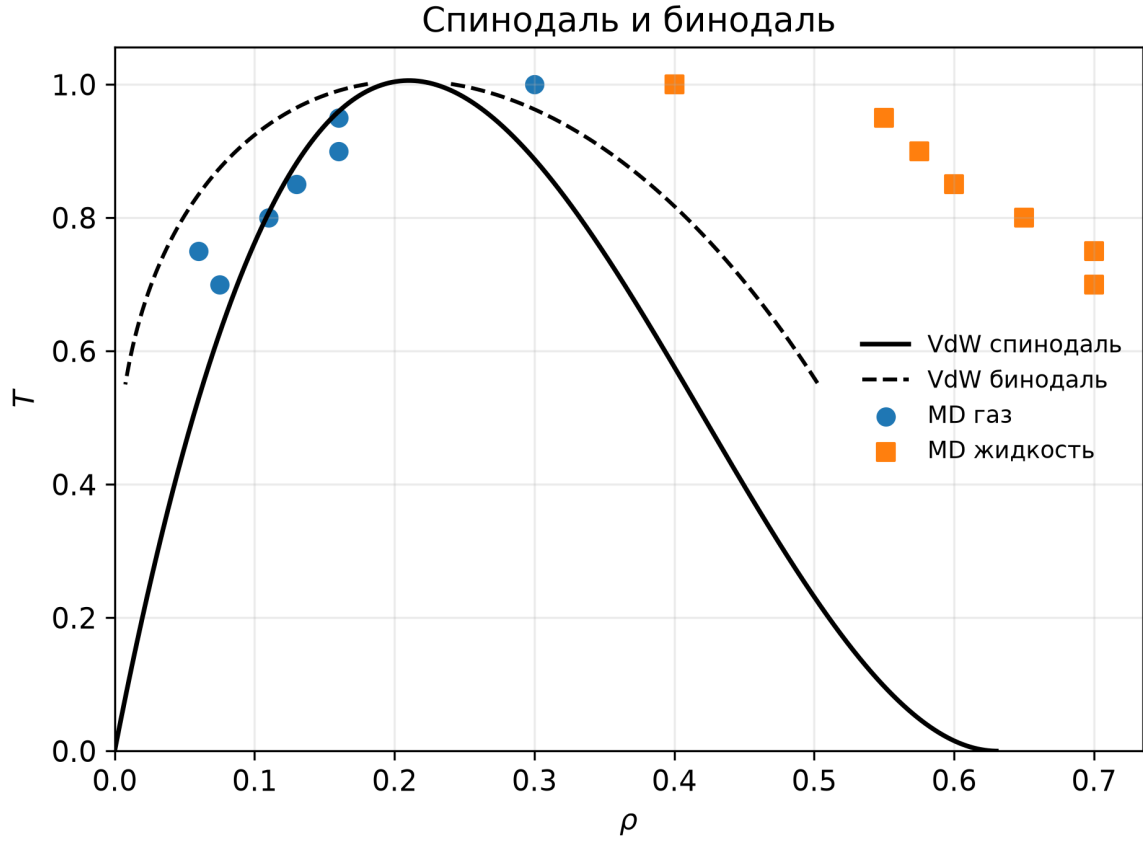


Figure 3. Приближенные границы немонотонных участков MD-изотерм в сравнении со спинодалью и бинадалью эффективной модели Ван-дер-Ваальса. Бинадаль показана только для модели; из MD-данных она не восстанавливалась.

VI. ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ

Зависимость U/N от плотности показана на рис. 4. Для однородного изотропного флюида

$$\frac{U}{N} = 2\pi\rho \int_0^{r_c} u(r)g(r;\rho,T)r^2 dr. \quad (7)$$

При $T > 1.1$ численная зависимость почти линейна: интегральная парная структура меняется сравнительно слабо, и основной множитель ρ задает масштаб энергии. При меньших температурах появляется заметный прогиб, согласующийся со структурной перестройкой, кластеризацией и формированием плотных областей.

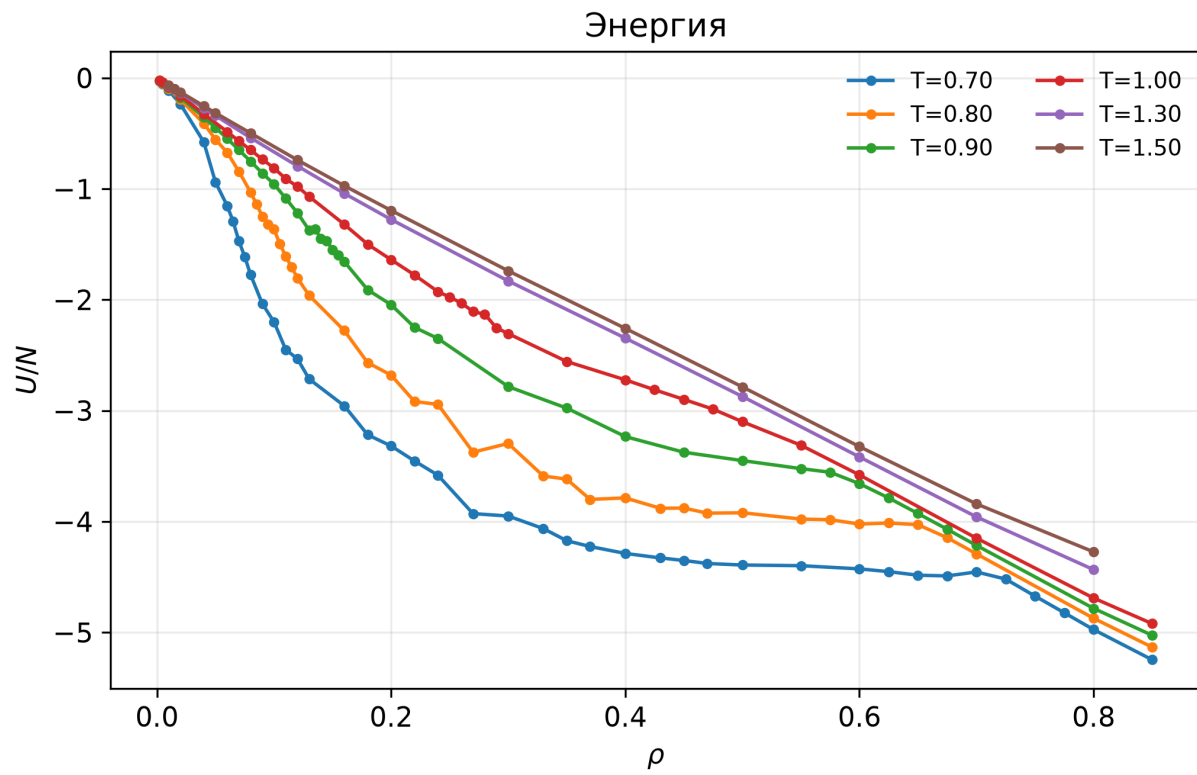


Figure 4. Удельная потенциальная энергия U/N как функция плотности. Почти линейное поведение при $T > 1.1$ нарушается при меньших температурах.

VII. КАЧЕСТВЕННАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СЖАТИЯ

Дополнительно был реализован ролик непрерывного неравновесного изотермического сжатия при $T = 0.8$ от $\rho = 0.05$ до $\rho = 0.85$ для $N = 512$. Он использует ту же LJ-модель, периодическую кубическую ячейку и термостат Ланжевена, но не является последовательностью равновесных состояний. Поэтому траектория сжатия служит только качественной визуализацией изменения структуры и не используется как количественная равновесная изотерма.

VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Молекулярная динамика Lennard–Jones-флюида воспроизводит переход от разреженного газа к области механической неустойчивости и далее к плотному флюиду с быстро растущим давлением. Немонотонные участки изотерм наблюдаются до $T = 1.0$, что дает оценку $T_c \approx 1.0$ в пределах текущей температурной сетки; отрицательные средние давления встречаются до $T = 0.95$.

Уравнение Ван-дер-Ваальса с $a = 5.382$ и $b = 1.585$ является хорошей локальной эффективной аппроксимацией газовой области $T \geq 1.1$, $\rho \leq 0.20$, но не является универсальным уравнением состояния LJ-флюида. Оно правильно передает температурный масштаб и хорошо описывает газовую ветвь спинодали, однако плохо воспроизводит жидкостную ветвь и теряет количественную точность при $\rho > 0.3$. Почти линейная зависимость U/N от ρ при $T > 1.1$ и ее прогиб при меньших температурах дают независимое структурное подтверждение смены режима.

Appendix A: Дополнительные графики

В приложение вынесены дополнительные представления тех же данных, не использованные в основном тексте.

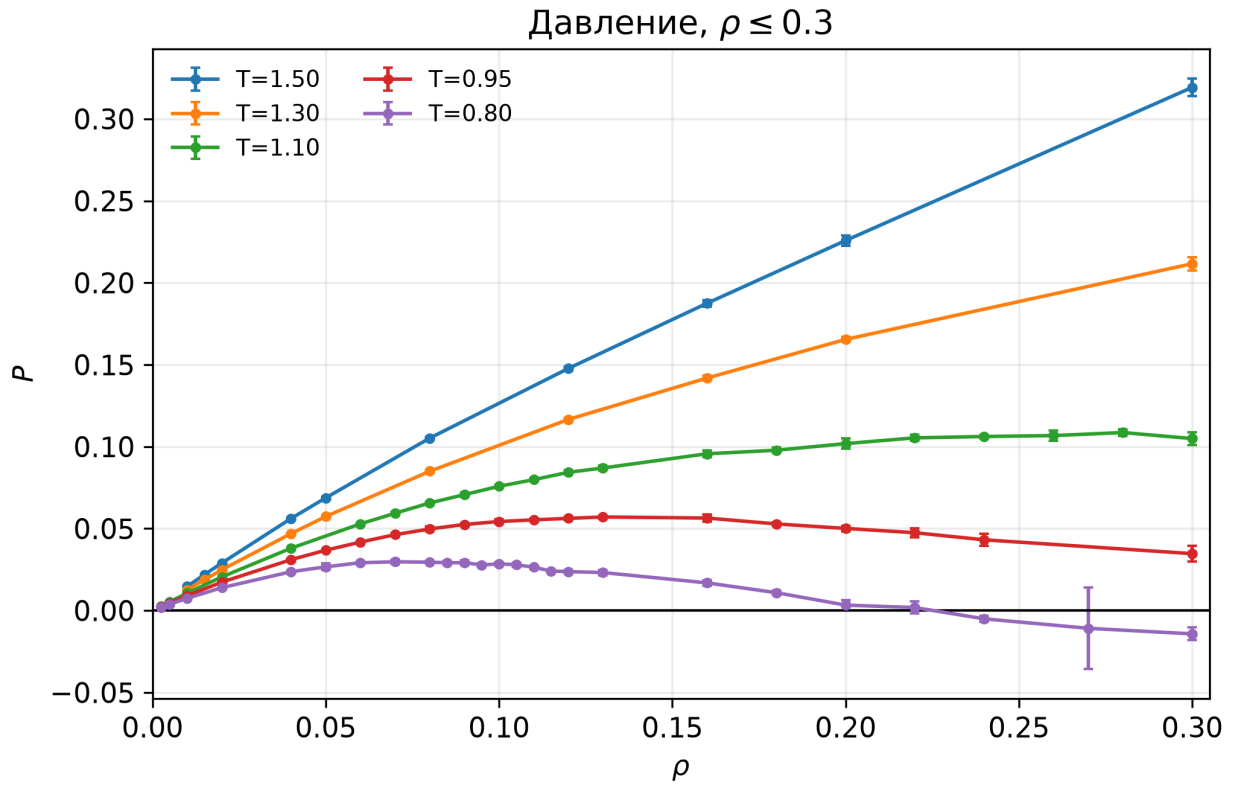


Figure 5. Изотермы $P(\rho)$ в области малых и умеренных плотностей $\rho \leq 0.3$.

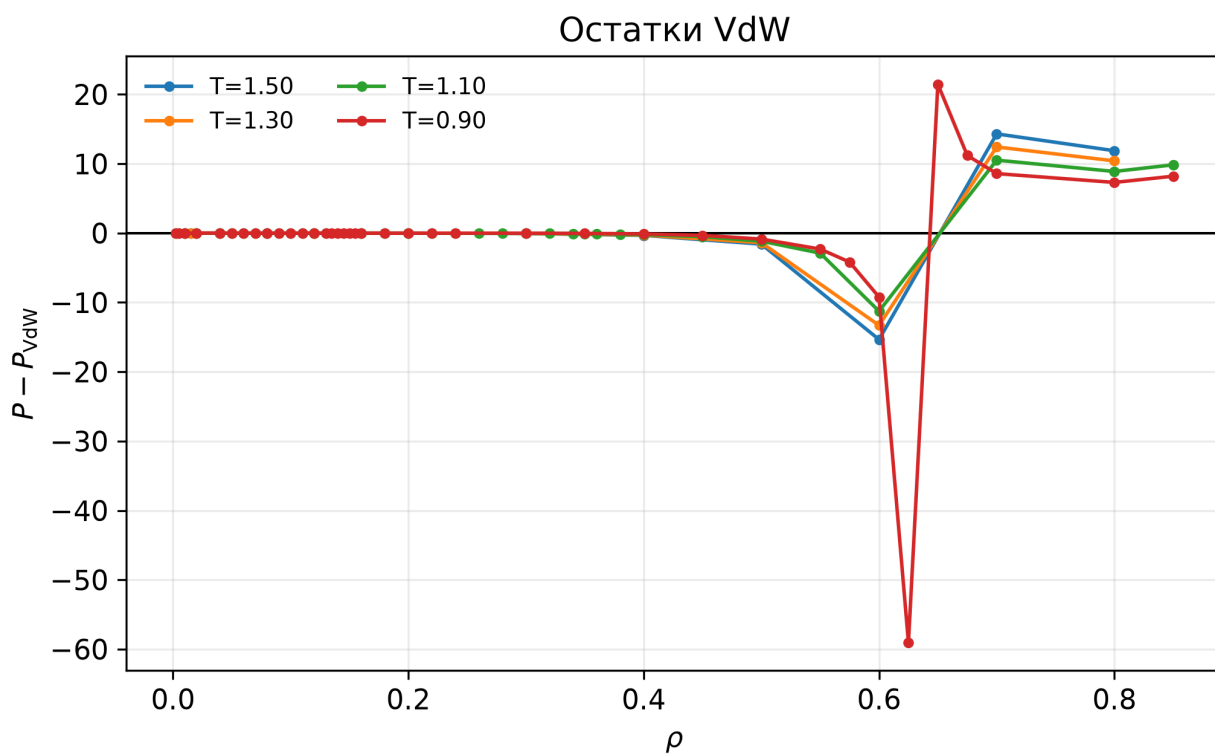


Figure 6. Остатки $\Delta P = P_{MD} - P_{VdW}$ на полном показанном диапазоне плотностей.

-
- [1] M. P. Allen and D. J. Tildesley, *Computer Simulation of Liquids*, 2nd ed. (Oxford University Press, 2017).
 - [2] D. Frenkel and B. Smit, *Understanding Molecular Simulation*, 2nd ed. (Academic Press, 2002).
 - [3] P. Eastman *et al.*, OpenMM 8: Molecular dynamics simulation with machine learning potentials, *J. Phys. Chem. B* **128**, 109 (2024).
 - [4] National Institute of Standards and Technology, Lennard-Jones Fluid Properties, <https://www.nist.gov/mml/csd/chemical-informatics-group/lennard-jones-fluid-properties>.